ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны. На сторонах AB и BC нашлись соответственно точки M и N такие, что $MN \parallel AD$ и $MN = 2AD$. Пусть K — середина отрезка MN, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что прямые KH и CD перпендикулярны. (*Б. Обухов*)

Первое решение. Воспользуемся следующим фактом.

Лемма (теорема Монжа). *Выпуклый четырёхугольник $XYZT$ является вписанным тогда и только тогда, когда перпендикуляры, опущенные из середин его сторон на противоположные стороны четырёхугольника, имеют общую точку.*

Доказательство. Пусть P, Q, R и S — середины сторон XY, YZ, ZT и TX соответственно. Как известно, $PQRS$ — параллелограмм, поэтому отрезки PR и QS имеют общую середину T. Симметрия относительно T переводит перпендикуляры, опущенные из середин сторон на противоположные стороны, в серединные перпендикуляры к сторонам. Значит, первые имеют общую точку тогда и только тогда, когда вторые имеют общую точку, то есть когда $XYZT$ вписан. □

Перейдём к решению задачи. Выберем точки C' и A' так, что точки C и A — середины отрезков NC' и MA' соответственно (см. рис. 7). Поскольку $AD \parallel MN$ и $AD = MN/2$, отрезок AD является средней линией в треугольнике $A'MN$, то есть D — середина NA'.

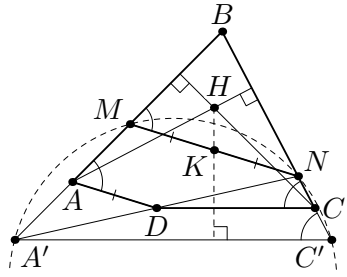


Рис. 7

Поскольку CD и AD — средние линии треугольников $NC'A'$ и $A'MN$, имеем $\angle NC'A' = \angle NCD = \angle MAD = 180^\circ - \angle A'MN$, то есть четырёхугольник $C'A'MN$ вписан. По лемме, из этого следует, что перпендикуляры из A на $C'N$, из C на MA' и из K

на $C'A'$ пересекаются в одной точке. Но первые два перпендикуляра пересекаются в точке H; значит, $KH \perp C'A' \parallel CD$, что и требовалось.

Второе решение. Достаточно показать, что точка H' пересечения высот треугольника CDK совпадает с H.

Поскольку $AMKD$ — параллелограмм, имеем $KD \parallel AB$, а так как $CH' \perp KD$, то $CH' \perp AB$. Остаётся показать, что $AH' \perp CN$.

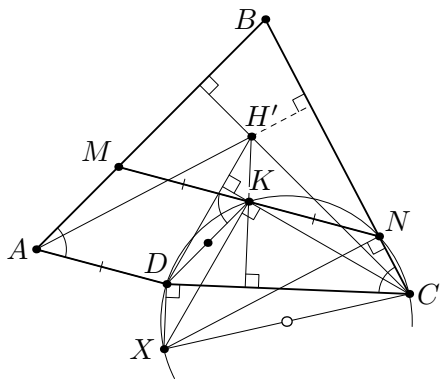


Рис. 8

Заметим, что $\angle DCN = \angle DAM = \angle DKM$, поэтому четырёхугольник $CNKD$ вписан в некоторую окружность. Пусть CX — диаметр этой окружности (см. рис. 8). Тогда $CK \perp KX$, значит, $KX \parallel DH'$. Аналогично, $DX \parallel KH'$, поэтому $KH'DX$ — параллелограмм. Значит, при центральной симметрии относительно середины отрезка DK точка H' переходит в X. Поскольку $AKND$ — тоже параллелограмм, при этой же симметрии точка N переходит в A. Отсюда $AH' \parallel XN$; поскольку $\angle XNC = 90^\circ$ (как опирающийся на диаметр), получаем $AH' \perp CN$.

Третье решение. Покажем, что K — точка пересечения высот треугольника CHD; отсюда будет следовать требуемое.

Как и в предыдущем решении, из параллелограмма $AMKD$ получаем, что $DK \parallel AB \perp CH$. Осталось доказать, что $CK \perp \perp DH$.

Пусть прямая DK пересекает BC в точке V. Достроим треугольник BVD до параллелограмма $BVDU$; тогда точка U ле-

жит на AB, поскольку $DK \parallel AB$. Соответственные стороны треугольников KVN и AUD параллельны, так что эти треугольники подобны; поскольку $AD = KN$, они равны. Значит, $AU = KV$.

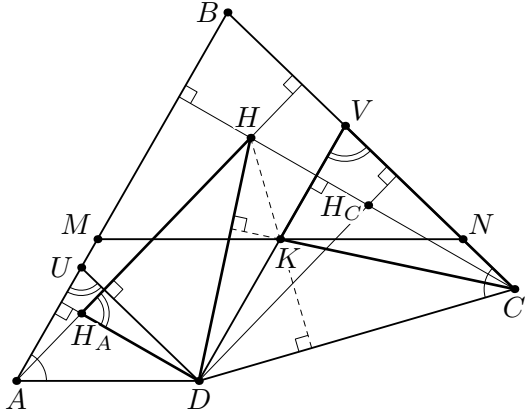


Рис. 9

По условию, $\angle UAD = \angle VCD$. Поскольку $BVDU$ — параллелограмм, имеем $\angle AUD = \angle CVD$. Значит, треугольники AUD и CVD подобны; поэтому $\frac{UD}{VD} = \frac{AU}{CV} = \frac{KV}{CV}$.

Пусть H_A и H_C — точки пересечения высот этих треугольников (см. рис. 9); тогда DH_AHH_C — параллелограмм. Из подобия имеем $\frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV}$. Итак, $\frac{DH_A}{HH_A} = \frac{DH_A}{DH_C} = \frac{DU}{DV} = \frac{KV}{CV}$ и $\angle DH_AH = \angle KVC$ (соответственные стороны этих углов перпендикулярны). Значит, треугольники DH_AH и KVC подобны; а тогда из упомянутой перпендикулярности следует, что и $DH \perp CK$.